随机模拟方法第六次作业

崔正平 2400010714

1. 讨论 Ehrenfest 模型的不变分布.

解答:

□

2. 通过特征函数法求 Poisson 过程的分布.

解答:

□

3. 设函数 f 定义在状态空间上, 令 $h_k(t) := \mathbb{E}^k f(X(t))$, 其中 $\mathbb{E}^k$ 指在初始状态为 k 时所对应的期望. 求 $h(t)$ 所满足的方程.

解答:

□

4. 考虑以下二项过程: 以时间间隔 τ 重复抛一枚不公平的硬币 (出现正面的概率为 p), 如果硬币出现正面, 则将其记为一次跳跃. 令 $p, \tau \to 0$, 并考虑这一过程的极限. 问在什么条件下, 我们可以得到一个参数为 λ 的 Poisson 过程?

解答:

□

5. 对于 Poisson 方程, 如果去掉条件 3, 并且将条件 4 中的 λ 替换为 $\lambda(t)$, 求 $p_m(t)$ 以及 t 时刻下的等待时间分布 μ_s.

解答:

□